

Limites — Continuité

Classe : Terminale S

1 Continuité

1.1 Fonctions usuelles continues

- les fonctions $x \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) et toute fonction polynôme sont continues sur $\mathbb{R}$;
- $x \mapsto \frac{1}{x^n}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$;
- $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.

1.2 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 1. Si f est continue et **strictement monotone** sur $[a; b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un unique $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.

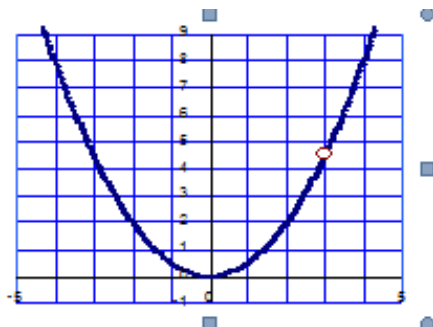


FIGURE 1 – TVI : f strictement croissante sur $[0; 4]$, il existe un unique c tel que $f(c) = 4$.

2 Limites

2.1 Définition

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ signifie : $\forall \varepsilon > 0, \exists d > 0$ tel que $|x - a| \leq d \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.

2.2 Limites usuelles

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

3 Opérations sur les limites

Les limites d'une somme, d'un produit et d'un quotient se calculent comme d'habitude, avec la règle des signes. Les cas indéterminés sont :

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

3.1 Lever une indétermination

Théorème 2. La limite à l'infini d'un **polynôme** est celle de son monôme de plus haut degré ; celle d'une **fraction rationnelle**, celle du quotient des monômes de plus haut degré.

Pour une forme $\frac{0}{0}$ en a , on peut poser $x = a + h$ et étudier la limite en 0, ou factoriser par $(x - a)$.

4 Asymptotes

- **Verticale** : si $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty$, la droite $x = c$ est asymptote verticale.
- **Horizontale** : si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$, la droite $y = b$ est asymptote horizontale.
- **Oblique** : si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique. En particulier si $f(x) = ax + b + \varphi(x)$ avec $\varphi(x) \rightarrow 0$.

La position relative courbe/asymptote se lit sur le signe de $f(x) - (ax + b)$. Une courbe peut traverser une asymptote horizontale ou oblique, jamais une asymptote verticale.

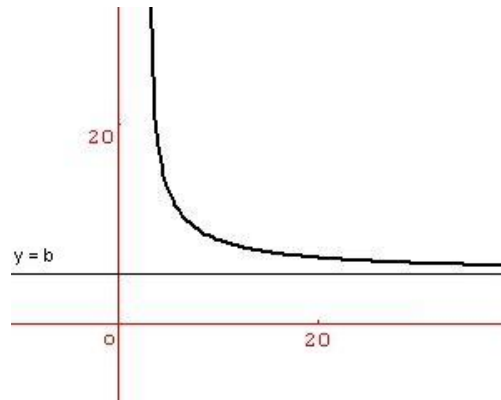


FIGURE 2 – Asymptote horizontale $y = b$ en $+\infty$.

5 Limites par comparaison

Théorème 3. Pour $x \geq A$:

- si $f(x) \geq g(x)$ et $\lim g = +\infty$, alors $\lim f = +\infty$;
- si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim g = -\infty$, alors $\lim f = -\infty$;
- (**gendarmes**) si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ et $\lim u = \lim v = \ell$, alors $\lim f = \ell$.

Exercice d'application.

Si $\frac{-x+2}{x^2+3} \leq f(x) \leq \frac{3x+1}{x^2-8}$ pour $x \geq 3$, déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Résolution.

Les deux bornes tendent vers 0, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

6 Limite d'une composée

Théorème 4. Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = m$ et $\lim_{X \rightarrow m} v(X) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} v \circ u(x) = \ell$.

Exemple. $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2} = v \circ u$ avec $u(x) = x^2 + x + 2$, $v = \sqrt{\cdot}$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} u = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = +\infty$.

